Institut für Angewandte Dynamik
FB 16 / Maschinenbau
B. Schweizer

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Prüfung Sommersemester 2018

„TM III – Dynamik“

04.10.2018 von 15:30 – 17:30 Uhr

Pallas Jannicke

Name Vorname Matrikelnummer

etit / Mechatronik

Fachbereich/Studiengang Platznummer

Hilfsmittel:

- **Erlaubt** ist ausschließlich
  - die auf Moodle bereitgestellte Formelsammlung (ohne Ergänzungen).

- **Nicht erlaubt** sind insbesondere das Mitbringen und die Benutzung von
  - Taschenrechnern jeglicher Art, Computern, Laptops, Handys,
  - Skripten, Übungsaufgaben und Musterlösungen,
  - selbsterstellten Formelsammlungen,
  - Büchern.

Hinweise:

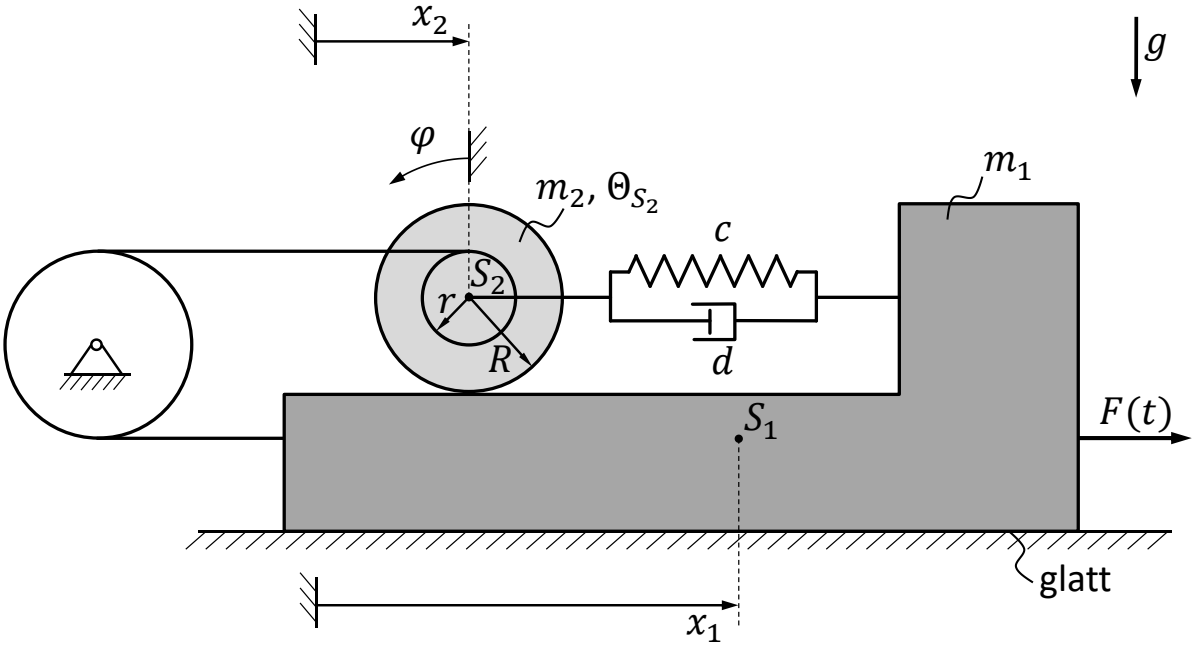
- Sollte der vorgegebene Platz zur Lösung der Aufgaben nicht ausreichen, kann die **Rückseite des vorherigen Blattes** verwendet werden. Darauf ist in der Lösung im Kasten hinzuweisen.
- Die **Klammerung** der Klausur darf **nicht entfernt** werden.

Aufgabe:	1	2	3	4	∑
Erreichbare Punkte:	20	20	20	20	80
Erreichte Punkte:					
Handzeichen:					

<u>Aufgabe 1:</u> Schwerpunkt- und Drallsatz sowie Schwingungen

Ein L-förmiger Körper (homogen, Masse m_1, Schwerpunkt S_1) gleitet reibungsfrei auf einer horizontalen Ebene, beschrieben durch die Koordinate x_1. Der Körper wird über die horizontale Kraft $F(t)$ angetrieben.
Auf dem Körper rollt eine homogene Stufenwalze (Masse m_2, Radien r und R, Massenträgheitsmoment Θ_{S_2} bzgl. Schwerpunkt S_2). Die horizontale Bewegung der Walze wird durch die Koordinate x_2 beschrieben, die Drehung durch den Winkel φ. Um die innere Stufe der Walze ist ein Seil (masselos, undehnbar) schlupffrei geschlungen. Das andere Ende des Seils, das über eine Umlenkrolle (masselos, reibungsfrei gelagert) schlupffrei geführt wird, ist an dem L-förmigen Körper befestigt. Der Walzenschwerpunkt ist über einen geschwindigkeitsproportionalen Dämpfer (Dämpferkonstante d) und über eine Feder (Federkonstante c, spannungsfrei in der Ausgangslage) mit dem Körper verbunden.
Das System befindet sich im Schwerefeld der Erde. Für die Bewegung wird vorausgesetzt, dass das Seil stets gespannt ist; die beiden Seilabschnitte sind parallel und horizontal orientiert. In der Ausgangslage gilt: $\varphi = x_1 = x_2 = 0$.

<u>Gegeben:</u> $m_1, m_2, r, R, c, d, \Theta_{S_2}, g, F(t)$



a) Geben Sie die Geschwindigkeiten $\dot{x}_1(\dot{\varphi})$ und $\dot{x}_2(\dot{\varphi})$ der Schwerpunkte S_1 und S_2 als Funktion der Winkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi}$ an.

b) Schneiden Sie den L-förmigen Körper und die Walze frei und zeichnen Sie sämtliche Kräfte und Momente ein (ohne Trägheitswirkungen).

c) Formulieren Sie den Schwerpunktsatz für den L-förmigen Körper in x_1-Richtung und für die Walze in x_2-Richtung. Formulieren Sie ferner den Drallsatz für die Walze um den Schwerpunkt S_2.

Im Folgenden gelte: $R = 2r$ und $m_1 = m_2 = m$.

d) Ermitteln Sie durch Elimination der Reaktionskräfte die Bewegungsgleichung des Systems in der Koordinate φ.

e) Für spezielle Parameter und eine harmonische Kraftanregung der Form $F(t) = \hat{F}\cos(\Omega t)$ vereinfacht sich die Bewegungsgleichung zu:

$$7mr^2\ddot{\varphi} + 8r^2 d\dot{\varphi} + 8r^2 c\varphi = 3r\hat{F}\cos(\Omega t) \qquad \left(\hat{F}, \Omega = \text{konst.}\right) \qquad (*)$$

Berechnen Sie die ungedämpfte Eigenkreisfrequenz ω_0, die gedämpfte Eigenkreisfrequenz ω_d und das Lehrsche Dämpfungsmaß D.

f) Berechnen Sie über die partikuläre Lösung von $(*)$ die stationäre Antwortamplitude $\hat{\varphi}$ und den Phasenwinkel ψ für $\Omega = 2\omega_0$ und $D = \frac{1}{2}$.

a) Geben Sie die Geschwindigkeiten $\dot{x}_1(\dot{\varphi})$ und $\dot{x}_2(\dot{\varphi})$ der Schwerpunkte S_1 und S_2 als Funktion der Winkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi}$ an.

$-\dot{x}_1 = \dot{x}_2 - r\dot{\varphi}$

$\dot{x}_1 = \dot{x}_2 + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\varphi} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ -R \\ 0 \end{pmatrix} = \dot{x}_2 + R\dot{\varphi}$

$\Rightarrow \dot{x}_1 = -\dot{x}_2 + r\dot{\varphi} \quad \Rightarrow 2\dot{x}_2 = r\dot{\varphi} - R\dot{\varphi} \quad \Rightarrow \dot{x}_2 = \frac{1}{2}(r\dot{\varphi} - R\dot{\varphi}) = \frac{1}{2}\dot{\varphi}(r-R)$

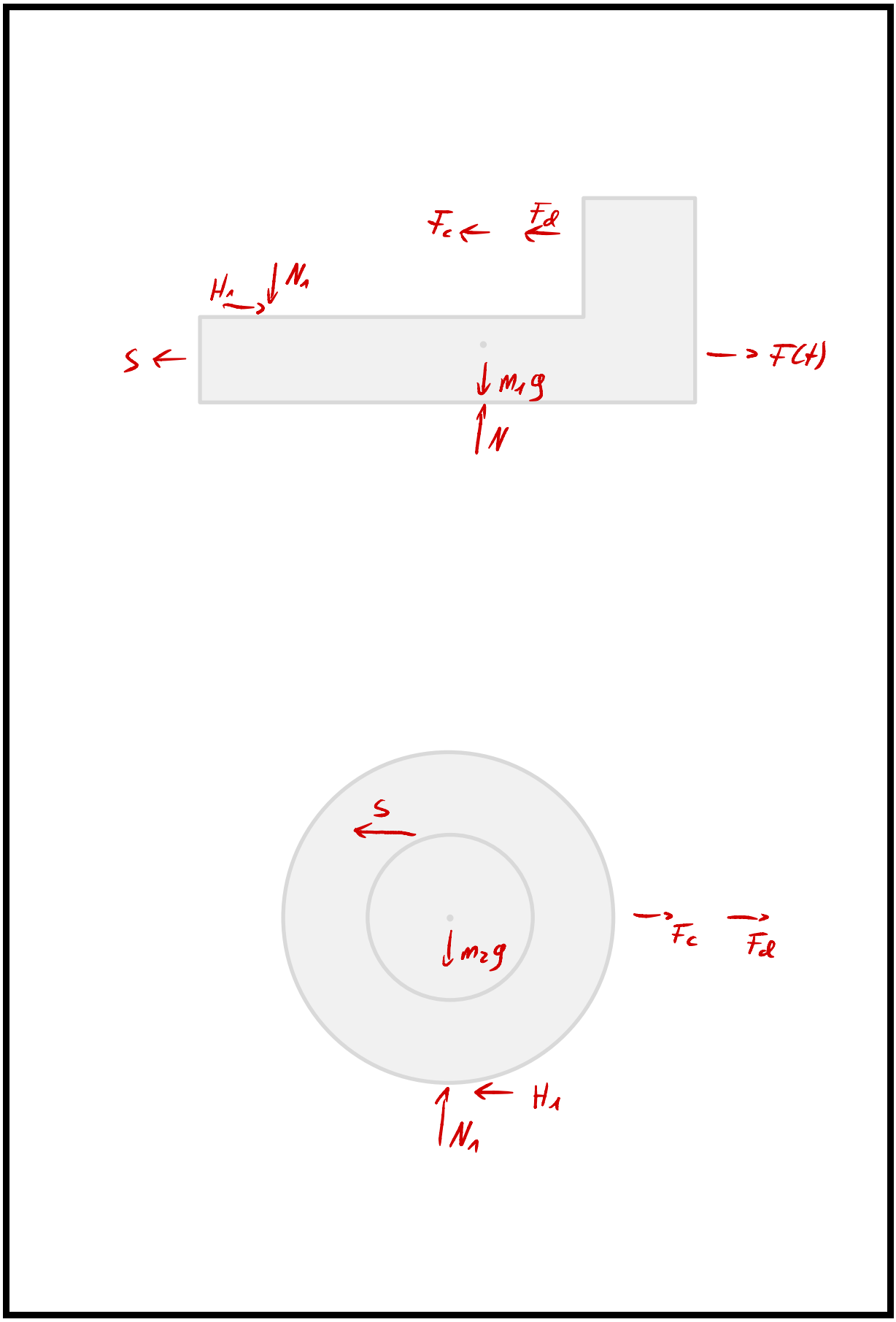
$\dot{x}_1 = \dot{x}_2 + R\dot{\varphi}$

$\Rightarrow \dot{x}_1 = \frac{1}{2}\dot{\varphi}(r-R) + R\dot{\varphi} = \frac{1}{2}\dot{\varphi}(r+R)$

$\dot{x}_1(\dot{\varphi}) =$

$\dot{x}_2(\dot{\varphi}) =$

b) Schneiden Sie den L-förmigen Körper und die Walze frei und zeichnen Sie sämtliche Kräfte und Momente ein (ohne Trägheitswirkungen).



c) Formulieren Sie den Schwerpunktsatz für den L-förmigen Körper in x_1-Richtung und für die Walze in x_2-Richtung. Formulieren Sie ferner den Drallsatz für die Walze um den Schwerpunkt S_2.

x_1: $m\ddot{x}_1 = F - S - H_1 - F_c - F_d$ | $F_c = c \cdot R \cdot \varphi$, $F_d = d \cdot R \cdot \dot{\varphi}$

x_2: $m\ddot{x}_2 = -S + F_c + F_d + H_1$

$\mathcal{J}^{S_2}$: $\Theta_{S_2}\ddot{\varphi} = S \cdot r + H_1 \cdot R \Rightarrow S \cdot r = \Theta_{S_2}\ddot{\varphi} - H_1 R$

Im Folgenden gelte: $R = 2r$ und $m_1 = m_2 = m$.

d) Ermitteln Sie durch Elimination der Reaktionskräfte die Bewegungsgleichung des Systems in der Koordinate φ.

$\frac{1}{2} m \ddot{\varphi}(3r) = F - S - H_1 - F_c - F_d$

$\frac{1}{2} m \ddot{\varphi}(-r) = -S + F_c + F_d + H_1$

$\Rightarrow \frac{3}{2} m \ddot{\varphi} r = F - \frac{\Theta_{S_2}}{r}\ddot{\varphi} + H_1 \cdot \frac{R}{r} - H_1 - F_c - F_d$

$-\frac{m}{2}\ddot{\varphi} r = -\frac{\Theta_{S_2}}{r}\ddot{\varphi} + H_1 \frac{R}{r} + F_c + F_d + H_1$

$\Rightarrow 3 m r \ddot{\varphi} = 2F - 2\frac{\Theta_{S_2}}{r}\ddot{\varphi} + 2H_1 - 2F_c - F_d$

$-\frac{m}{2} r \ddot{\varphi} = -\frac{\Theta_{S_2}}{r}\ddot{\varphi} + 3H_1 + F_c + F_d$

$\Rightarrow$ 1) $-mr\ddot{\varphi} = -\frac{2}{r}\Theta_{S_2}\ddot{\varphi} + 6H_1 + 2F_c + 2F_d$

2) $9mr\ddot{\varphi} = 6F - \frac{6}{r}\Theta_{S_2}\ddot{\varphi} + 6H_1 - 6F_c - 6F_d$

2-1

$$\Rightarrow 10mr\ddot{\varphi} = 6F - \frac{4}{5}\Theta_{S2}\ddot{\varphi} - 8F_c - 8F_d$$

$$\Rightarrow 5mr\ddot{\varphi} = 3F - \frac{2}{5}\Theta_{S2}\ddot{\varphi} - 4F_c - 4F_d$$

$$\Rightarrow \frac{5}{2}mr^2\ddot{\varphi} = \frac{3}{2}Fr - \Theta_{S2}\ddot{\varphi} - 2rF_c - 2rF_d$$

$$\Rightarrow \ddot{\varphi}\left(\frac{5}{2}mr^2 + \Theta_{S2}\right) + 4r^2c\varphi + 4r^2d\dot{\varphi} = \frac{3}{2}F \cdot r$$

e) Für spezielle Parameter und eine harmonische Kraftanregung der Form $F(t) = \hat{F}\cos(\Omega t)$ vereinfacht sich die Bewegungsgleichung zu:

$$7mr^2\ddot{\varphi} + 8r^2 d\dot{\varphi} + 8r^2 c\varphi = 3r\hat{F}\cos(\Omega t) \qquad \left(\hat{F}, \Omega = \text{konst.}\right) \qquad (*)$$

Berechnen Sie die ungedämpfte Eigenkreisfrequenz ω_0, die gedämpfte Eigenkreisfrequenz ω_d und das Lehrsche Dämpfungsmaß D.

$\omega_0 = \sqrt{\frac{8r^2c}{7mr^2}} = \sqrt{\frac{8}{7}\frac{c}{m}}$, $\delta = \frac{8r^2d}{14mr^2} = \frac{8d}{14m} = \frac{4d}{7m}$

$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 + \delta^2} = \sqrt{\frac{8}{7}\frac{c}{m} - \frac{16d^2}{49m^2}}$

$D = \frac{4d}{7m\cdot\sqrt{\frac{8}{7}\frac{c}{m}}} = \sqrt{\frac{16d^2}{56cm}} = \sqrt{\frac{4d^2}{14cm}} = \sqrt{\frac{2d^2}{7cm}} = d\sqrt{\frac{2}{7cm}}$

$\omega_0 =$ $\qquad$ $D =$

$\omega_d =$

f) Berechnen Sie über die partikuläre Lösung von $(*)$ die stationäre Antwortamplitude $\hat{\varphi}$ und den Phasenwinkel ψ für $\Omega = 2\omega_0$ und $D = \frac{1}{2}$.

$\hat{\varphi} = \frac{3r\hat{F}}{8r^2c}\cdot\frac{1}{\sqrt{(1-4)^2+4}} = \frac{3\hat{F}}{8rc}\cdot\frac{1}{\sqrt{9+4}} = \frac{3\hat{F}}{8rc}\cdot\frac{1}{\sqrt{13}}$

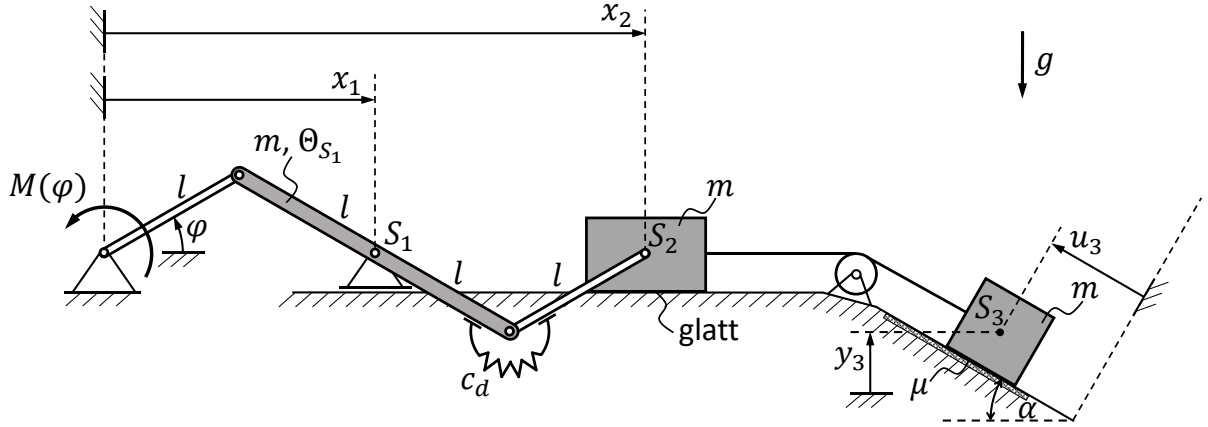
$\psi = \arctan\left(\frac{2D\eta}{1-\eta^2}\right) = \arctan\left(-\frac{2}{3}\right)$

$\hat{\varphi} =$ $\qquad$ $\psi =$

<u>Aufgabe 2:</u> Arbeitssatz

Eine gelenkig gelagerte masselose Stange (Länge l) wird durch das Moment $M(\varphi)$ angetrieben. Die Drehung der Stange wird durch den Winkel φ beschrieben. Das rechte Ende der Stange ist gelenkig mit einer massebehafteten Stange (homogen, Schwerpunkt S_1, Länge $2l$, Masse m, Trägheitsmoment Θ_{S_1} bzgl. des Schwerpunkts S_1) verbunden. Die massebehaftete Stange ist in S_1 gelenkig und horizontal verschiebbar gelagert (Koordinate x_1). Das rechte Ende der massebehafteten Stange ist gelenkig mit einer weiteren masselosen Stange (Länge l) verbunden. Zwischen beiden Stangen ist eine Drehfeder (Drehfedersteifigkeit c_d, spannungsfrei in der Ausgangslage) montiert. Das Ende der masselosen Stange ist gelenkig im Punkt S_2mit einem Quader (Schwerpunkt S_2, Masse m) verbunden.
Der Quader bewegt sich auf einer horizontalen, glatten Oberfläche (Koordinate x_2). Am Quader ist ein Seil (masselos, undehnbar) befestigt, das über eine Umlenkrolle (masselos, reibungsfrei gelagert) geführt wird. Das Seilende ist an einem Würfel (Schwerpunkt S_3, Masse m) befestigt. Der Würfel befindet sich auf einer rauhen schiefen Ebene (Steigung α, Gleitreibungskoeffizient μ). Die Verschiebung des Würfels entlang der Ebene wird durch die Koordinate u_3, die vertikale Position durch die Koordinate y_3 beschrieben.
Das System befindet sich im Schwerefeld der Erde. Alle Gelenke und Lager sind reibungsfrei. Es wird angenommen, dass das Seil stets gespannt ist.
Das System befindet sich zunächst in der Ausgangslage (Zustand 0): $\varphi = 0$, $\dot{\varphi} = 0$, $x_1 = 2l$, $x_2 = 4l$, $u_3 = y_3 = 0$. Angetrieben durch das Moment $M(\varphi) = \widehat{M}\cos(\varphi)$ ($\widehat{M} = \text{konst.}$), nimmt der Winkel φ zu und das System wechselt in eine allgemeine Lage (Zustand 1). Für die Rechnung wird vorausgesetzt, dass $0 \leq \varphi < 90°$ und $\dot{\varphi} \geq 0$.

<u>Gegeben:</u> $m, \Theta_{S_1}, l, \alpha, c_d, g, \mu, M(\varphi) = \widehat{M}\cos(\varphi)$ mit $\widehat{M} = \text{konst.}$



a) Geben Sie über die Geometrie die Koordinaten $x_1(\varphi)$, $x_2(\varphi)$, $u_3(\varphi)$, und $y_3(\varphi)$ als Funktion des Winkels φ an. Berechnen Sie daraus $\dot{x}_1(\varphi, \dot{\varphi})$, $\dot{x}_2(\varphi, \dot{\varphi})$, $\dot{u}_3(\varphi, \dot{\varphi})$ und $\dot{y}_3(\varphi, \dot{\varphi})$.

b) Geben Sie die differentiellen Verschiebungen $du_3(\varphi)$ und $dy_3(\varphi)$ als Funktion von φ an.

c) Berechnen Sie die verrichteten Arbeiten für einen Wechsel von Zustand 0 in Zustand 1:

   1) Arbeit des Antriebsmoments W^M,
   2) Arbeit der Drehfeder W^c,
   3) Arbeit der Gleitreibungskraft W^R,
   4) Arbeit der Gewichtskräfte W^G.

d) Ermitteln Sie die kinetische Energie $T(\varphi, \dot{\varphi})$ des Systems in der allgemeinen Lage (Zustand 1).

e) Formulieren Sie den Arbeitssatz. Geben Sie die Beziehung $\dot{\varphi}^2(\varphi)$ an.

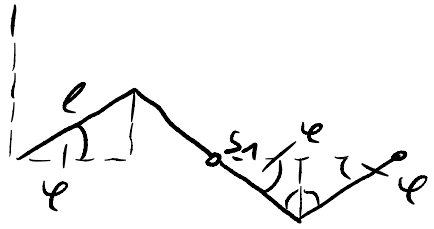
a) Geben Sie über die Geometrie die Koordinaten $x_1(\varphi)$, $x_2(\varphi)$, $u_3(\varphi)$, und $y_3(\varphi)$ als Funktion des Winkels φ an. Berechnen Sie daraus $\dot{x}_1(\varphi,\dot{\varphi})$, $\dot{x}_2(\varphi,\dot{\varphi})$, $\dot{u}_3(\varphi,\dot{\varphi})$ und $\dot{y}_3(\varphi,\dot{\varphi})$.

$x_1(\varphi) = 2l\cos\varphi$

$x_2(\varphi) = 4l\cos\varphi$

$u_3(\varphi) = 4l - 4l\cos\varphi = 4l(1-\cos\varphi)$

$y_3(\varphi) = 4l(1-\cos\varphi)\sin\alpha$





$\dot{x}_1 = -2l\dot{\varphi}\sin\varphi$

$\dot{x}_2 = -4l\dot{\varphi}\sin\varphi$

$\dot{u}_3 = 4l\dot{\varphi}\sin\varphi$

$\dot{y}_3 = 4l\dot{\varphi}\sin\varphi\sin\alpha$

$x_1(\varphi) =$	$\dot{x}_1(\varphi,\dot{\varphi}) =$
$x_2(\varphi) =$	$\dot{x}_2(\varphi,\dot{\varphi}) =$
$u_3(\varphi) =$	$\dot{u}_3(\varphi,\dot{\varphi}) =$
$y_3(\varphi) =$	$\dot{y}_3(\varphi,\dot{\varphi}) =$

b) Geben Sie die differentiellen Verschiebungen $du_3(\varphi)$ und $dy_3(\varphi)$ als Funktion von φ an.

$\delta u_3 = 4l\sin\varphi\,\delta\varphi$

$\delta y_3 = 4l\sin\varphi\sin\alpha\,\delta\varphi$

$du_3(\varphi) =$ $dy_3(\varphi) =$

c) Berechnen Sie die verrichteten Arbeiten für einen Wechsel von Zustand 0 in Zustand 1:

1) Arbeit des Antriebsmoments W^M,
2) Arbeit der Drehfeder W^c,
3) Arbeit der Gleitreibungskraft W^R,
4) Arbeit der Gewichtskräfte W^G.

1) $\int_0^{\varphi} \hat{M}\cos(\varphi)\,\delta\varphi = \hat{M}\sin\varphi\,\big|_0^{\varphi} = \hat{M}\sin(\varphi)$

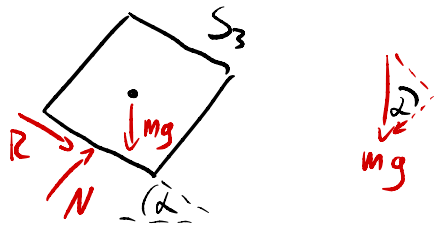
2) $\int_0^{2\varphi} -c_\alpha\cdot\varphi\,\delta\varphi = -\tfrac{1}{2}c_\alpha\varphi^2\,\big|_0^{2\varphi} = -2\cdot c_\varphi\cdot\varphi^2$

3) $\int -R\,\delta u_3 = \int_0^{\varphi} -R\cdot 4l\sin\varphi\,\delta\varphi$

mit $R = \mu\cdot N$, $N = mg\cos\alpha \Rightarrow R = \mu mg\cos\alpha$

$\Rightarrow \int_0^{\varphi} -\mu mg\cos\alpha\cdot 4l\sin\varphi\,\delta\varphi = mg\mu\cos\alpha\cdot 4l\cos\varphi\,\big|_0^{\varphi}$

$= mg\mu\cos\alpha\cdot 4l(\cos\varphi - 1)$



4) $\int_0^{\varphi} -4mgl\sin\alpha\sin\varphi\,\delta\varphi = 4mgl\sin\alpha\cos\varphi\,\big|_0^{\varphi} = 4mgl\sin\alpha(\cos\varphi - 1)$

$W^M =$

$W^c =$

$W^R =$

$W^G =$

d) Ermitteln Sie die kinetische Energie $T(\varphi, \dot{\varphi})$ des Systems in der allgemeinen Lage (Zustand 1).

$$T = \frac{1}{2} m \dot{x}_1^2 + \frac{1}{2} \Theta_{S1} \dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2} m \dot{x}_2^2 + \frac{1}{2} m \dot{u}_3^2$$

$$= \frac{1}{2} m \cdot 4\ell^2 \dot{\varphi}^2 \sin^2\varphi + \frac{1}{2} \Theta_{S1} \dot{\varphi}^2 + 16 m \ell^2 \dot{\varphi}^2 \sin^2\varphi$$

$$= 18 m \ell^2 \dot{\varphi}^2 \sin^2\varphi + \frac{1}{2} \Theta_{S1} \dot{\varphi}^2$$

$$= \left(18 m \ell^2 \sin^2\varphi + \frac{1}{2} \Theta_{S1}\right) \dot{\varphi}^2$$

$T(\varphi, \dot{\varphi}) =$

e) Formulieren Sie den Arbeitssatz. Geben Sie die Beziehung $\dot{\varphi}^2(\varphi)$ an.

$$W_{01} = T_1 - T_0 \quad \text{mit } T_0 = 0$$

$$\Rightarrow \hat{M} \sin\varphi - 2c\varphi^2 + mg\mu\cos\alpha \cdot 4\ell(\cos\varphi - 1) + 4mg\ell\sin\alpha(\cos\varphi - 1) = 18 m \ell^2 \dot{\varphi}^2 \sin^2\varphi + \frac{1}{2}\Theta_{S1}\dot{\varphi}^2$$

$$\Rightarrow \dot{\varphi}^2 \left(18 m \ell^2 \sin^2\varphi + \frac{1}{2}\Theta_{S1}\right) - \hat{M}\sin\varphi - 2c\varphi^2 + 4mg\ell(\cos\varphi - 1)(\sin\alpha + \mu\cos\alpha)$$

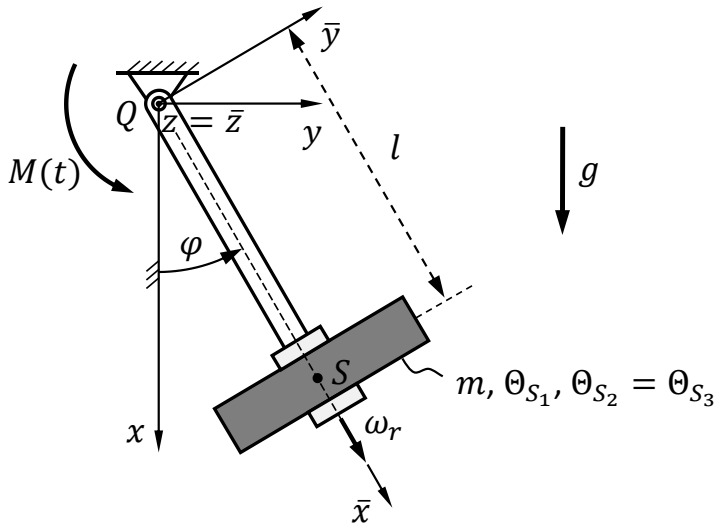
$$\Rightarrow \dot{\varphi}^2 = \frac{\hat{M}\sin\varphi - 2c\varphi^2 + 4mg\ell(\cos\varphi - 1)(\sin\alpha + \mu\cos\alpha)}{18 m \ell^2 \sin^2\varphi + \frac{1}{2}\Theta_{S1}}$$

$\dot{\varphi}^2(\varphi) =$

<u>Aufgabe 3:</u> Kreisel

Eine Scheibe (homogen, Masse m, Hauptträgheitsmomente $\Theta_{S_1}, \Theta_{S_2} = \Theta_{S_3}$ bzgl. des Schwerpunkts S) ist in S reibungsfrei drehbar mit einer Stange (masselos, Länge l) verbunden. Die Stange ist im Punkt Q reibungsfrei drehbar gelagert und wird durch das Moment $M(t)$ angetrieben.
Das (x, y, z)-System ist raumfest. Das $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System mit Ursprung S ist fest mit der Stange verbunden („rahmenfestes" System).
Die Scheibe dreht sich relativ zur Stange mit der konstanten Winkelgeschwindigkeit ω_r um die $\bar{x}$-Achse. Die Drehung der Stange um die z-Achse wird durch den Winkel φ beschrieben.
Das System befindet sich im Schwerefeld der Erde.

<u>Gegeben:</u> $m, \Theta_{S_1}, \Theta_{S_2} = \Theta_{S_3}, l, g, \omega_r = \text{konst.}$



a) Stellen Sie den absoluten Winkelgeschwindigkeitsvektor $\underline{\Omega}$ der Stange und den absoluten Winkelgeschwindigkeitsvektor $\underline{\omega}$ der Scheibe im rahmenfesten $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System dar.

b) Bestimmen Sie die absolute Beschleunigung $\underline{a}_S = a_{S_{\bar{x}}}\underline{e}_{\bar{x}} + a_{S_{\bar{y}}}\underline{e}_{\bar{y}} + a_{S_{\bar{z}}}\underline{e}_{\bar{z}}$ des Punktes S zerlegt im rahmenfesten $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System.

c) Schneiden Sie die Scheibe frei und zeichnen Sie sämtliche Kräfte und Momente (ohne Trägheitswirkungen) ein. Werten Sie den Schwerpunktsatz und den Drallsatz bzgl. S im $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System aus.

d) Schneiden Sie die masselose Stange frei und zeichnen Sie sämtliche Kräfte und Momente ein. Formulieren Sie die statische Momentenbilanz um die $\bar{z}$-Achse (Momentenbezugspunkt Q).

e) Wie muss das Antriebsmoment $M(t)$ gewählt werden, damit die Stange eine harmonische Bewegung der Form $\varphi(t) = \hat{\varphi}\sin(\Omega t)$ $(\hat{\varphi}, \Omega = \text{konst.})$ durchführt?

a) Stellen Sie den absoluten Winkelgeschwindigkeitsvektor $\underline{\Omega}$ der Stange und den absoluten Winkelgeschwindigkeitsvektor $\underline{\omega}$ der Scheibe im rahmenfesten $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System dar.

$\underline{\Omega} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\varphi} \end{pmatrix}$

$\underline{\omega} = \begin{pmatrix} \omega_r \\ 0 \\ \dot{\varphi} \end{pmatrix}$

$\underline{\Omega} =$

$\underline{\omega} =$

b) Bestimmen Sie die absolute Beschleunigung $\underline{a}_S = a_{S_{\bar{x}}}\underline{e}_{\bar{x}} + a_{S_{\bar{y}}}\underline{e}_{\bar{y}} + a_{S_{\bar{z}}}\underline{e}_{\bar{z}}$ des Punktes S zerlegt im rahmenfesten $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System.

$\underline{a}_S = \underline{a}_Q + \dot{\underline{\Omega}} \times \begin{pmatrix} \ell \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \underline{\Omega} \times \left(\underline{\Omega} \times \begin{pmatrix} \ell \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$

$= \underline{0} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \ddot{\varphi} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \ell \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\varphi} \end{pmatrix} \times \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\varphi} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \ell \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$

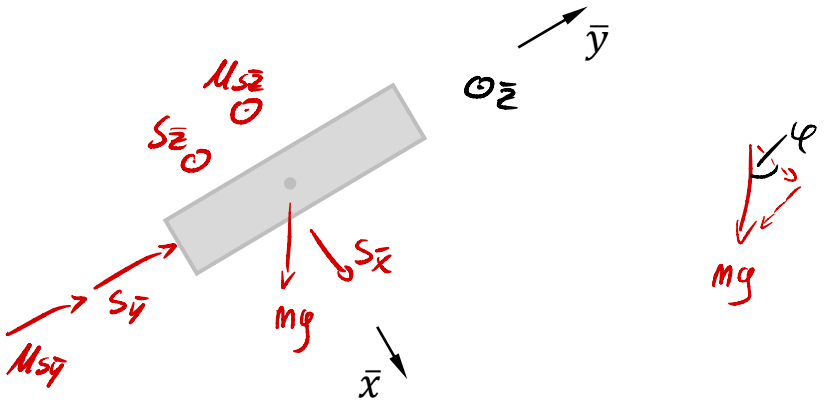
$= \begin{pmatrix} 0 \\ \ddot{\varphi}\ell \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\dot{\varphi}^2\ell \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \underline{a}_S = -\dot{\varphi}^2\ell\,\underline{e}_{\bar{x}} + \ddot{\varphi}\ell\,\underline{e}_{\bar{y}}$

$a_{S_{\bar{x}}} =$

$a_{S_{\bar{y}}} =$

$a_{S_{\bar{z}}} = 0$

c) Schneiden Sie die Scheibe frei und zeichnen Sie sämtliche Kräfte und Momente (ohne Trägheitswirkungen) ein. Werten Sie den Schwerpunktsatz und den Drallsatz bzgl. S im $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$-System aus.



Schwerpunktsatz:

$$ma_{S\bar{x}} = S_{\bar{x}} + mg\cos\varphi = -m\dot{\varphi}^2\ell$$

$$ma_{S\bar{y}} = S_{\bar{y}} - mg\sin\varphi = m\ddot{\varphi}\ell$$

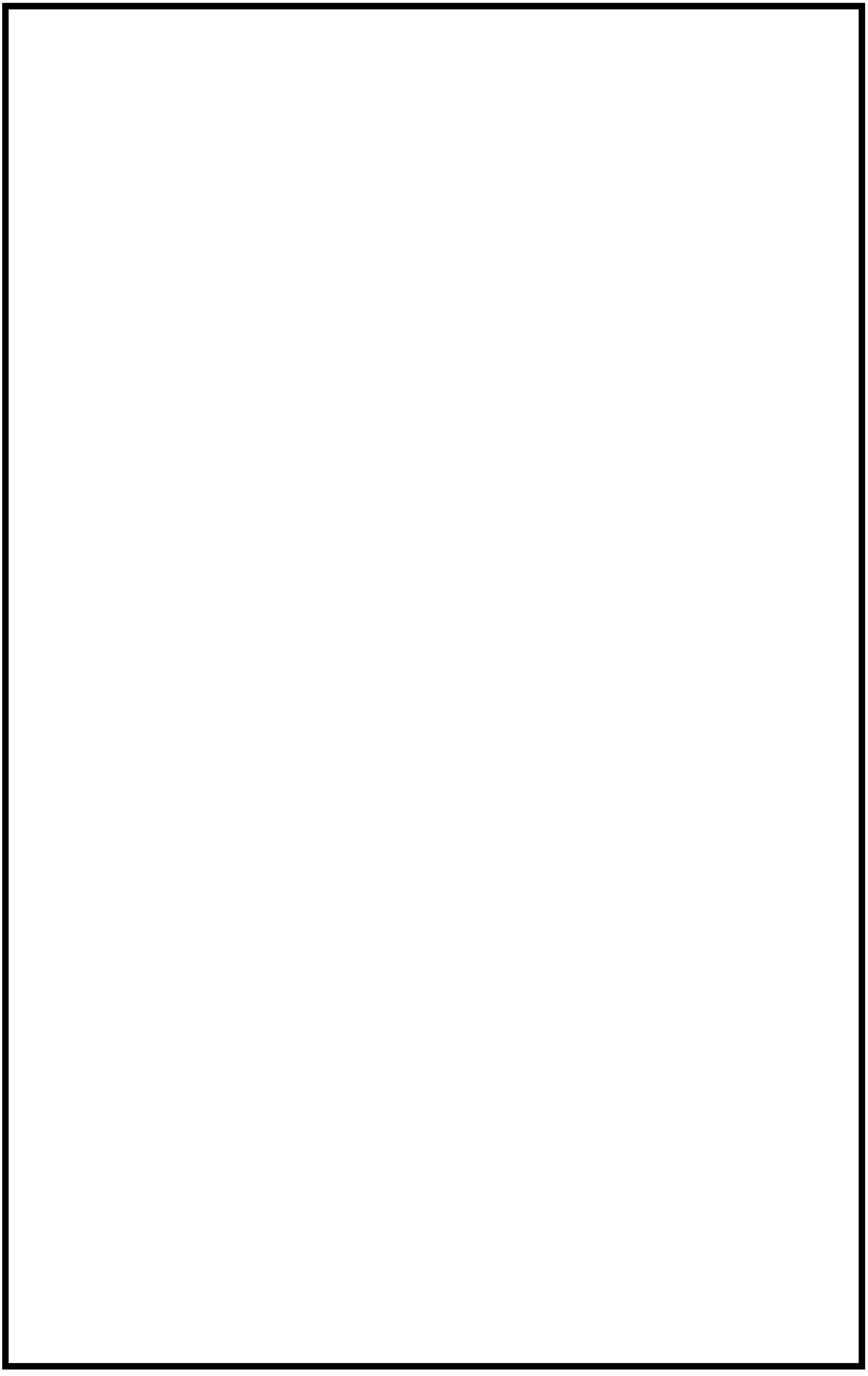
$$0 = S_{\bar{z}}$$

Drallsatz (2a) mit $\underline{\omega} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \ddot{\varphi} \end{pmatrix}$:

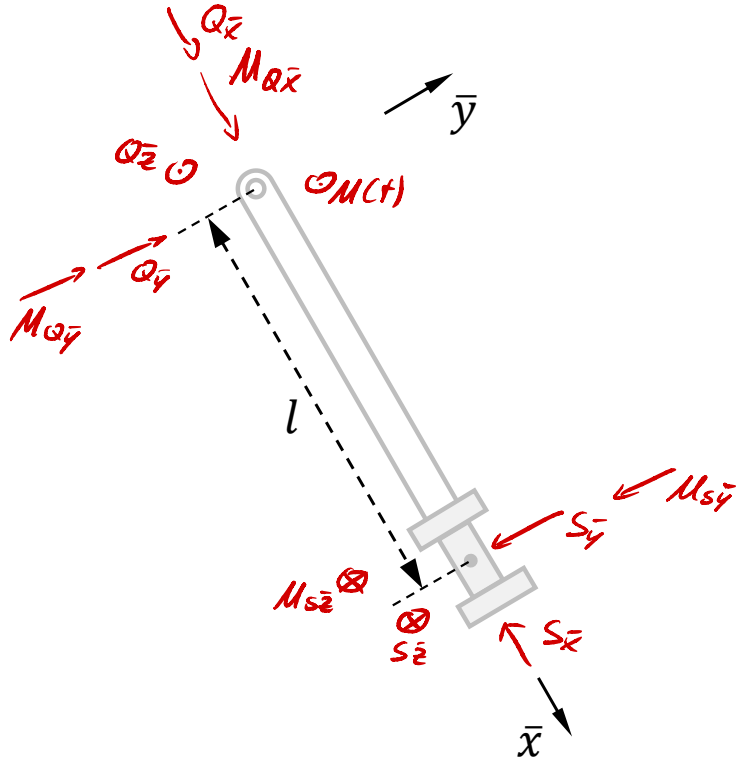
$$M_{S\bar{x}} = 0$$

$$M_{S\bar{y}} = -(0 - \Theta_{S1}\omega_r\dot{\varphi}) = \Theta_{S1}\omega_r\dot{\varphi}$$

$$M_{S\bar{z}} = \Theta_{S3}\ddot{\varphi} - (0 - 0) = \Theta_{S3}\ddot{\varphi}$$



d) Schneiden Sie die masselose Stange frei und zeichnen Sie sämtliche Kräfte und Momente ein. Formulieren Sie die statische Momentenbilanz um die $\bar{z}$-Achse (Momentenbezugspunkt Q).



$\bar{z}$: $\quad 0 = M(t) - M_{S\bar{z}} - S_{\bar{y}} \cdot l \quad \Big| \quad S_{\bar{y}} = m\ddot{\varphi}l + mg\sin\varphi$

e) Wie muss das Antriebsmoment $M(t)$ gewählt werden, damit die Stange eine harmonische Bewegung der Form $\varphi(t) = \hat{\varphi}\sin(\Omega t)$ ($\hat{\varphi}, \Omega = \text{konst.}$) durchführt?

$$0 = M(t) - M_{Sz} - S_{\bar{y}} \cdot \ell = M(t) - \Theta_{S3}\ddot{\varphi} - S_{\bar{y}} \cdot \ell$$

$$\Rightarrow M(t) = \Theta_{S3}\ddot{\varphi} + S_{\bar{y}} \cdot \ell = \Theta_{S3}\ddot{\varphi} + m\ddot{\varphi}\ell^2 + mg\ell\sin\varphi$$

$$= \ddot{\varphi}(\Theta_{S3} + m\ell^2) + mg\ell\sin\varphi$$

mit $\varphi = \hat{\varphi}\sin(\Omega t)$, $\dot{\varphi} = \Omega\hat{\varphi}\cos(\Omega t)$, $\ddot{\varphi} = -\Omega^2\hat{\varphi}\sin(\Omega t)$

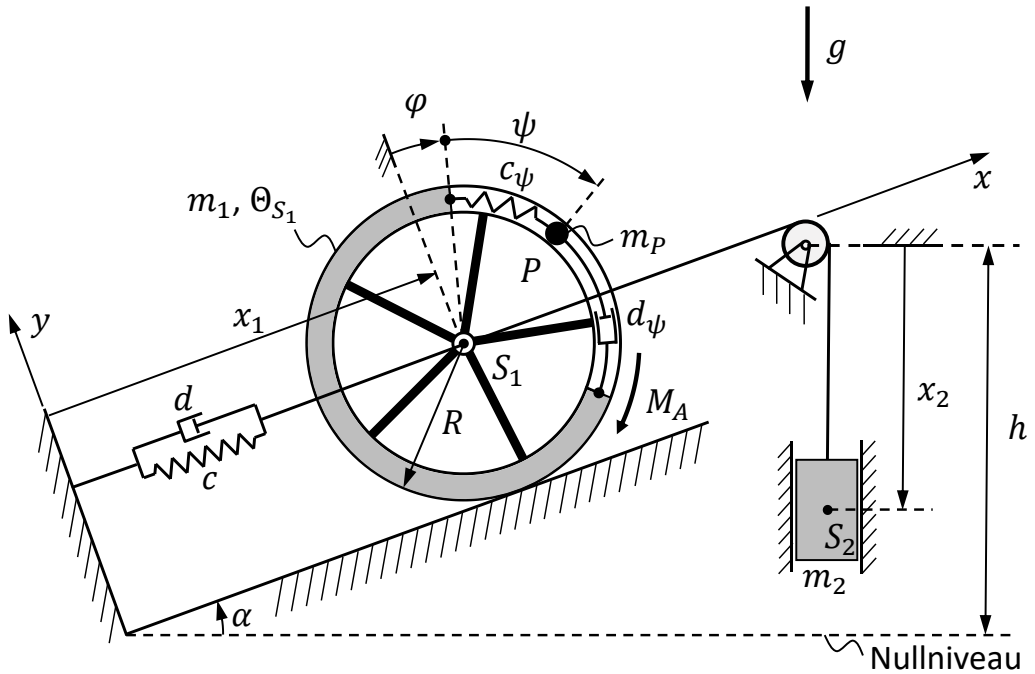
$$\Rightarrow M(t) = -\Omega^2\hat{\varphi}\sin(\Omega t)(\Theta_{S3} + m\ell^2) + mg\ell\sin(\hat{\varphi}\sin(\Omega t))$$

$M(t) =$

<u>Aufgabe 4:</u> Lagrange-Gleichungen 2. Art

Auf einer schiefen Ebene (Neigungswinkel α) rollt ein Rad ohne zu gleiten. Auf das Rad wirkt das Antriebsmoment M_A. Die Drehung des Rades wird durch den Winkel φ beschrieben. Das Rad besteht aus einem dünnen Kreisring (Masse m_1, Schwerpunkt S_1, Massenträgheitsmoment Θ_{S_1} bzgl. des Schwerpunktes S_1, Radius R) und fünf Speichen (masselos).
Im Schwerpunkt S_1 ist ein Feder/Dämpfer-Element (Federsteifigkeit c, spannungsfrei für $x_1 = 0$; Dämpferkonstante d) angebracht. In S_1 ist ferner ein Seil fixiert, das über eine Umlenkrolle (masselos, reibungsfrei, Höhe h) mit einem vertikal reibungsfrei geführten Quader (Masse m_2, Schwerpunkt S_2) verbunden ist. Für die Bewegung wird vorausgesetzt, dass das Seil stets gespannt ist. Im Inneren des Kreisrings gleitet reibungsfrei eine Punktmasse m_P (Punkt P), deren Bewegung relativ zum Rad durch eine Feder (Federsteifigkeit c_ψ, spannungsfrei für $\psi = 0$) und einen Dämpfer (Dämpferkonstante d_ψ) beeinflusst wird. Die Feder c_ψ und der Dämpfer d_ψ stützen sich wie skizziert am Rad ab. Die Bewegung der Punktmasse wird durch den Relativwinkel ψ beschrieben.
Das System setzt sich ohne Anfangsgeschwindigkeit aus der Ausgangslage $\varphi = \psi = 0$, $x_1 = x_2 = 0$ in Bewegung. Das System befindet sich im Schwerefeld der Erde.

<u>Gegeben:</u> $m_1, m_2, m_P, \Theta_{S_1}, c, d, c_\psi, d_\psi, R, h, \alpha, M_A, g$



a) Bestimmen Sie die Ortsvektoren $\underline{r}_{S_1}(\varphi)$ und $\underline{r}_P(\varphi, \psi)$ im raumfesten (x, y)-System. Berechnen Sie daraus $\dot{\underline{r}}_{S_1}(\dot{\varphi})$ und $\dot{\underline{r}}_P(\varphi, \dot{\varphi}, \psi, \dot{\psi})$ sowie das Quadrat der Geschwindigkeiten $v_{S_1}^2(\dot{\varphi})$, $v_{S_2}^2(\dot{\varphi})$ und $v_P^2(\varphi, \dot{\varphi}, \psi, \dot{\psi})$.

b) Ermitteln Sie in allgemeiner Lage die kinetische Energie $T(\varphi, \dot{\varphi}, \psi, \dot{\psi})$ und die potentielle Energie $U(\varphi, \psi)$ des Systems.

c) Bestimmen Sie die verallgemeinerten nichtkonservativen eingeprägten Kräfte $Q_{\varphi}^{e,nk}$ und $Q_{\psi}^{e,nk}$.

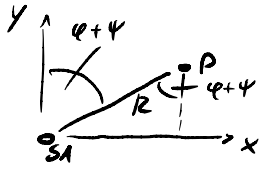
Im Folgenden gelte: $m_1 = m_2 = m_P = m$, $\Theta_{S_1} = mR^2$ und $\alpha = 0$.

d) Berechnen Sie mit den Lagrange-Gleichungen 2. Art die Bewegungsgleichungen des Systems in φ und ψ.

a) Bestimmen Sie die Ortsvektoren $\underline{r}_{S_1}(\varphi)$ und $\underline{r}_P(\varphi,\psi)$ im raumfesten (x,y)-System. Berechnen Sie daraus $\dot{\underline{r}}_{S_1}(\dot{\varphi})$ und $\dot{\underline{r}}_P(\varphi,\dot{\varphi},\psi,\dot{\psi})$ sowie das Quadrat der Geschwindigkeiten $v_{S_1}^2(\dot{\varphi})$, $v_{S_2}^2(\dot{\varphi})$ und $v_P^2(\varphi,\dot{\varphi},\psi,\dot{\psi})$.

$$\underline{r}_{S1} = R\varphi\,\underline{e}_x$$

$$\underline{r}_P = \underline{r}_{S1} + \begin{pmatrix} R\sin(\varphi+\psi) \\ R\cos(\varphi+\psi) \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R(\varphi+\sin(\varphi+\psi)) \\ R\cos(\varphi+\psi) \\ 0 \end{pmatrix}$$



$$\dot{\underline{r}}_{S1} = R\dot{\varphi}\,\underline{e}_x$$

$$\dot{\underline{r}}_P = \begin{pmatrix} R\dot{\varphi} + R\cos(\varphi+\psi)\dot{\varphi} + R\cos(\varphi+\psi)\dot{\psi} \\ -R\sin(\varphi+\psi)(\dot{\varphi}+\dot{\psi}) \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R(\dot{\varphi}+\cos(\varphi+\psi)(\dot{\varphi}+\dot{\psi})) \\ -R\sin(\varphi+\psi)(\dot{\varphi}+\dot{\psi}) \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$v_{S1}^2 = R^2\dot{\varphi}^2$$

$$v_P = \left[R^2\dot{\varphi}^2 + 2R^2\dot{\varphi}^2\cos(\varphi+\psi) + 2R^2\dot{\psi}\dot{\varphi}\cos(\varphi+\psi) + R^2\dot{\varphi}^2\cos^2(\varphi+\psi) + 2R^2\dot{\varphi}\dot{\psi}\cos^2(\varphi+\psi) + R^2\dot{\psi}^2\cos^2(\varphi+\psi) + R^2\sin^2(\varphi+\psi)(\dot{\varphi}+\dot{\psi})^2\right]^{1/2}$$

$$= \left[R^2\dot{\varphi}^2 + 2R^2\dot{\varphi}^2\cos(\varphi+\psi) + 2R^2\dot{\psi}\dot{\varphi}\cos(\varphi+\psi) + R^2\dot{\varphi}^2 + 2R^2\dot{\varphi}\dot{\psi} + R^2\dot{\psi}^2\right]^{1/2}$$

$$\Rightarrow v_P^2 = 2R^2\dot{\varphi}^2 + 2R^2\dot{\varphi}\dot{\psi} + R^2\dot{\psi}^2 + 2R^2\cos(\varphi+\psi)(\dot{\varphi}^2+\dot{\varphi}\dot{\psi})$$

$$= R^2(\dot{\varphi}^2 + (\dot{\varphi}+\dot{\psi})^2 + 2\dot{\varphi}\cos(\varphi+\psi)(\dot{\varphi}+\dot{\psi}))$$

$$v_{S1}^2 = v_{S2}^2 = R^2\dot{\varphi}^2$$

$\underline{r}_{S_1}(\varphi) =$

$\underline{r}_P(\varphi, \psi) =$

$\underline{\dot{r}}_{S_1}(\dot{\varphi}) =$

$\underline{\dot{r}}_P(\varphi, \dot{\varphi}, \psi, \dot{\psi}) =$

$v_{S_1}^2(\dot{\varphi}) =$

$v_{S_2}^2(\dot{\varphi}) =$

$v_P^2(\varphi, \dot{\varphi}, \psi, \dot{\psi}) =$

b) Ermitteln Sie in allgemeiner Lage die kinetische Energie $T(\varphi, \dot{\varphi}, \psi, \dot{\psi})$ und die potentielle Energie $U(\varphi, \psi)$ des Systems.

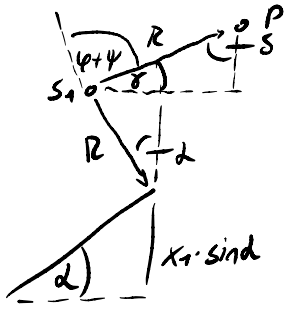
$$T = \tfrac{1}{2} m_1 v_{S1}^2 + \tfrac{1}{2} \Theta_{S1} \dot{\varphi}^2 + \tfrac{1}{2} m_P v_P^2 + \tfrac{1}{2} m_2 v_{S2}^2$$

$$= \tfrac{1}{2} m_1 R^2 \dot{\varphi}^2 + \tfrac{1}{2} \Theta_{S1} \dot{\varphi}^2 + \tfrac{1}{2} m_P \left[R^2 \left(\dot{\varphi}^2 + 2\dot{\varphi}(\dot{\varphi}+\dot{\psi}) \cos(\varphi+\psi) + (\dot{\varphi}+\dot{\psi})^2 \right) \right] + \tfrac{1}{2} m_2 R^2 \dot{\varphi}^2$$

$$= \tfrac{1}{2} \dot{\varphi}^2 \left(m_1 R^2 + m_2 R^2 + \Theta_{S1} \right) + \tfrac{1}{2} m_P R^2 \left(\dot{\varphi}^2 + 2\dot{\varphi}(\dot{\varphi}+\dot{\psi}) \cos(\varphi+\psi) + (\dot{\varphi}+\dot{\psi})^2 \right)$$

$$U = m_1 g \left(x_1 \sin\alpha + R\cos\alpha \right) + m_P g \left(x_1 \sin\alpha + R\cos\alpha + R\cos(\varphi+\psi-\alpha) \right) + m_2 g (h - x_2) + \tfrac{1}{2} c R^2 \varphi^2 + \tfrac{1}{2} c_\psi \psi^2$$

$$= m_1 g \left(R\varphi \sin\alpha + R\cos\alpha \right) + m_P g \left(R\varphi \sin\alpha + R\cos\alpha + R\cos(\varphi+\psi-\alpha) \right) + m_2 g (h - R\varphi) + \tfrac{1}{2} c R^2 \varphi^2 + \tfrac{1}{2} c_\psi \psi^2$$



$$\gamma = \pi - \left(\tfrac{\pi}{2} - \alpha \right) - \varphi - \psi = \tfrac{\pi}{2} + \alpha - \varphi - \psi$$

$$\delta = \tfrac{\pi}{2} - \gamma = \varphi + \psi - \alpha$$

$T(\varphi, \dot{\varphi}, \psi, \dot{\psi}) =$

$U(\varphi, \psi) =$

c) Bestimmen Sie die verallgemeinerten nichtkonservativen eingeprägten Kräfte $Q_{\varphi}^{e,nk}$ und $Q_{\psi}^{e,nk}$.

$$\delta W = M_A \delta\varphi - d \cdot R\dot{\varphi}\, \delta x_A - d_\psi \dot{\psi}\, \delta\psi$$
$$= M_A \delta\varphi - dR^2 \dot{\varphi}\delta\varphi - d_\psi \dot{\psi}\delta\psi$$

$$\Rightarrow Q_\varphi^{e,nk} = M_A - dR^2\dot{\varphi}$$
$$Q_\psi^{e,nk} = -d_\psi \cdot \dot{\psi}$$

$Q_{\varphi}^{e,nk} =$ $Q_{\psi}^{e,nk} =$

Im Folgenden gelte: $m_1 = m_2 = m_P = m$, $\Theta_{S_1} = mR^2$ und $\alpha = 0$.

d) Berechnen Sie mit den Lagrange-Gleichungen 2. Art die Bewegungsgleichungen des Systems in φ und ψ.

$$T = \frac{1}{2}\dot{\varphi}^2(3mR^2) + \frac{1}{2}mR^2(2\dot{\varphi}^2 + 2\dot{\varphi}\dot{\psi} + \dot{\psi}^2 + 2\dot{\varphi}^2\cos(\varphi+\psi) + 2\dot{\varphi}\dot{\psi}\cos(\varphi+\psi))$$

$$U = mgR + mg(R + R\cos(\varphi+\psi)) + mg(h - R\varphi) + \frac{1}{2}cR^2\varphi^2 + \frac{1}{2}c_\psi\psi^2$$

$$\Rightarrow L = T - U = \frac{3}{2}\dot{\varphi}^2 mR^2 + \frac{1}{2}mR^2[2\dot{\varphi}^2 + 2\dot{\varphi}\dot{\psi} + \dot{\psi}^2 + 2\dot{\varphi}^2\cos(\varphi+\psi) + 2\dot{\varphi}\dot{\psi}\cos(\varphi+\psi)] - 2mgR - mgR\cos(\varphi+\psi) - mg(h - R\varphi) - \frac{1}{2}cR^2\varphi^2 - \frac{1}{2}c_\psi\psi^2$$

$$\Rightarrow \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = 3mR^2\dot{\varphi} + 2mR^2\dot{\varphi} + mR^2\dot{\psi} + 2mR^2\dot{\varphi}\cos(\varphi+\psi) + mR^2\dot{\psi}\cos(\varphi+\psi)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}}\right) = 3mR^2\ddot{\varphi} + 2mR^2\ddot{\varphi} + mR^2\ddot{\psi} + 2mR^2\ddot{\varphi}\cos(\varphi+\psi) - 2mR^2\dot{\varphi}^2\sin(\varphi+\psi) - 2mR^2\dot{\varphi}\dot{\psi}\sin(\varphi+\psi) + mR^2\ddot{\psi}\cos(\varphi+\psi) - mR^2\dot{\psi}^2\sin(\varphi+\psi) - mR^2\dot{\psi}\dot{\varphi}\sin(\varphi+\psi)$$

$$= 5mR^2\ddot{\varphi} + mR^2\ddot{\psi} + mR^2(2\ddot{\varphi} + \ddot{\psi})\cos(\varphi+\psi) - 2mR^2\dot{\varphi}^2\sin(\varphi+\psi) - 3mR^2\dot{\varphi}\dot{\psi}\sin(\varphi+\psi) - mR^2\dot{\psi}^2\sin(\varphi+\psi)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial L}{\partial \varphi} = -mR^2\dot{\varphi}^2\sin(\varphi+\psi) - mR^2\dot{\varphi}\dot{\psi}\sin(\varphi+\psi) + mgR\sin(\varphi+\psi) + mgR - cR^2\varphi$$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}}\right) - \frac{\partial L}{\partial \varphi} = 5mR^2\ddot{\varphi} + mR^2\ddot{\psi} + mR^2(2\ddot{\varphi} + \ddot{\psi})\cos(\varphi+\psi) - mR^2\dot{\varphi}^2\sin(\varphi+\psi) - 2mR^2\dot{\varphi}\dot{\psi}\sin(\varphi+\psi) - mgR(1 + \sin(\varphi+\psi)) - mR^2\dot{\psi}^2\sin(\varphi+\psi) + 2cR^2\varphi$$

$$\Rightarrow \varphi: \quad 5mR^2\ddot{\varphi} + mR^2\ddot{\psi} + mR^2(2\ddot{\varphi} + \ddot{\psi})\cdot\cos(\varphi+\psi) - mR^2\sin(\varphi+\psi)(\dot{\varphi}+\dot{\psi})^2 - mgR(1 + \sin(\varphi+\psi)) + cR^2\varphi = M_A - d\dot{\varphi}$$

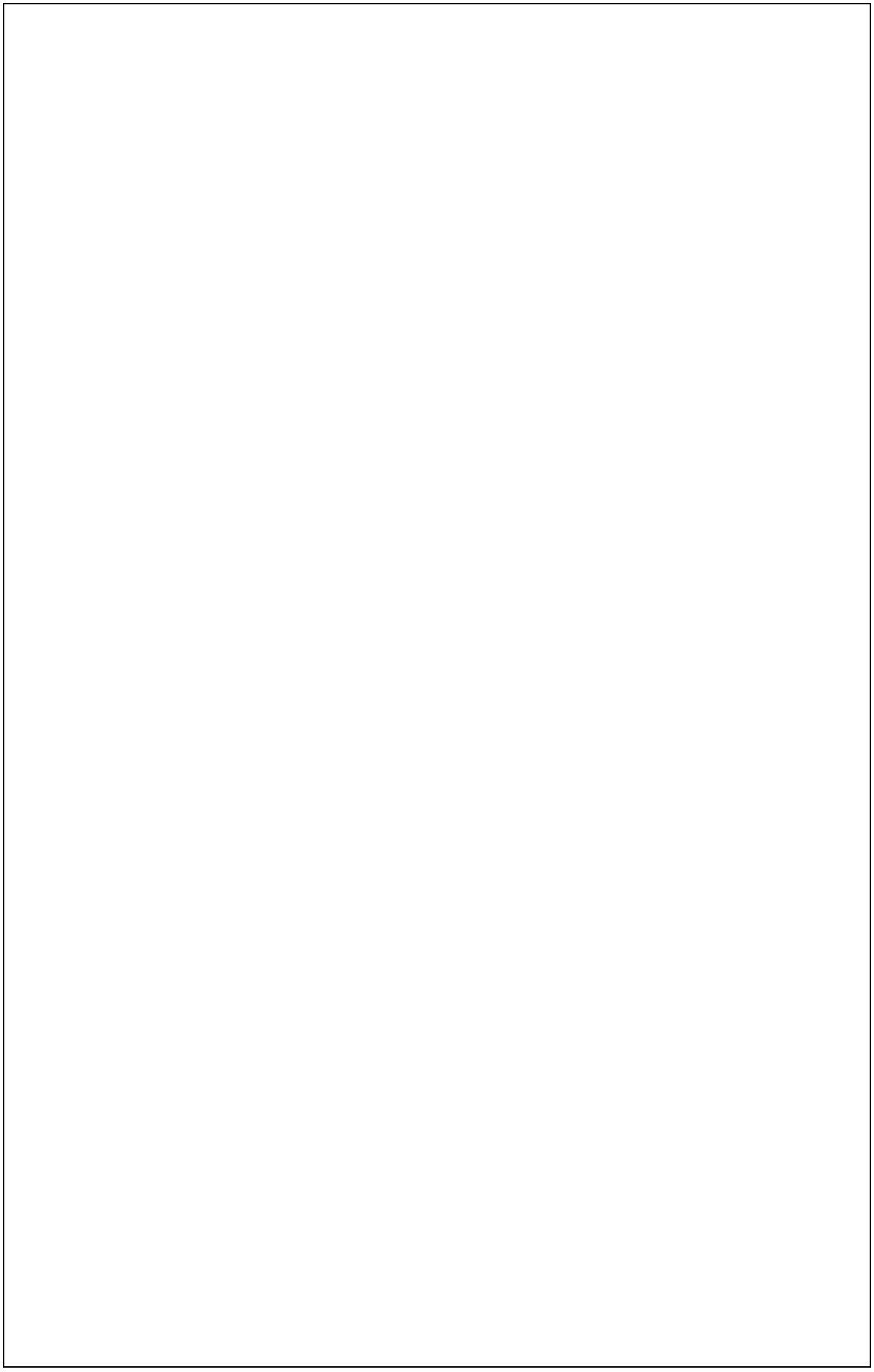
$$\Rightarrow \frac{\partial L}{\partial \dot{\psi}} = mR^2\dot{\varphi} + mR^2\dot{\psi} + mR^2\dot{\varphi}\cos(\varphi+\psi)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\psi}}\right) = mR^2\ddot{\varphi} + mR^2\ddot{\psi} + mR^2\ddot{\varphi}\cos(\varphi+\psi) - mR^2\dot{\varphi}^2\sin(\varphi+\psi) - mR^2\dot{\varphi}\dot{\psi}\sin(\varphi+\psi)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial L}{\partial \psi} = -mR^2\dot{\varphi}^2\sin(\varphi+\psi) - mR^2\dot{\varphi}\dot{\psi}\sin(\varphi+\psi) + mgR\sin(\varphi+\psi) - c_\psi\psi$$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\psi}}\right) - \frac{\partial L}{\partial \psi} = mR^2\ddot{\varphi} + mR^2\ddot{\psi} + mR^2\ddot{\varphi}\cos(\varphi+\psi) - mgR\sin(\varphi+\psi) + c_\psi\psi$$

$$\Rightarrow \psi: \quad mR^2\ddot{\varphi}(1 + \cos(\varphi+\psi)) + mR^2\ddot{\psi} - mgR\sin(\varphi+\psi) + c_\psi\psi = -d_\psi\dot{\psi}$$



Bewegungsgleichungen: